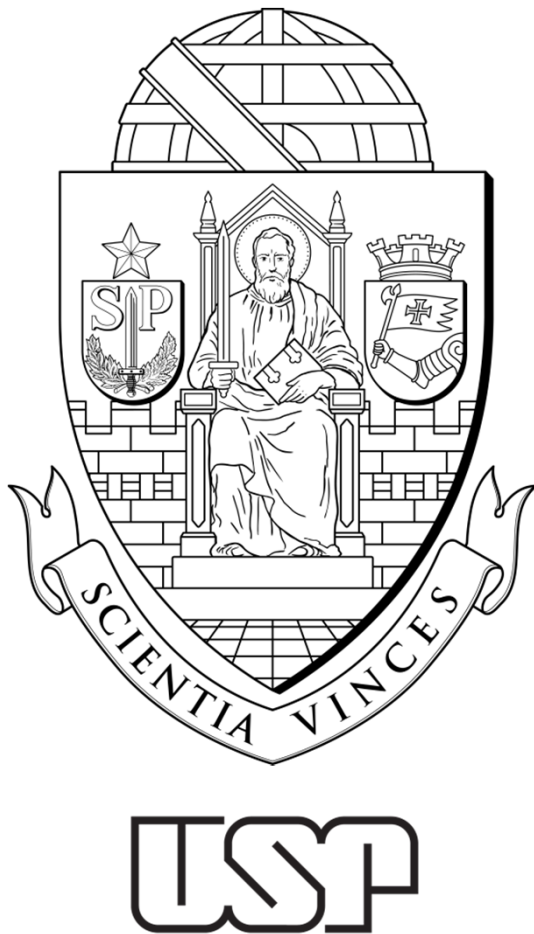


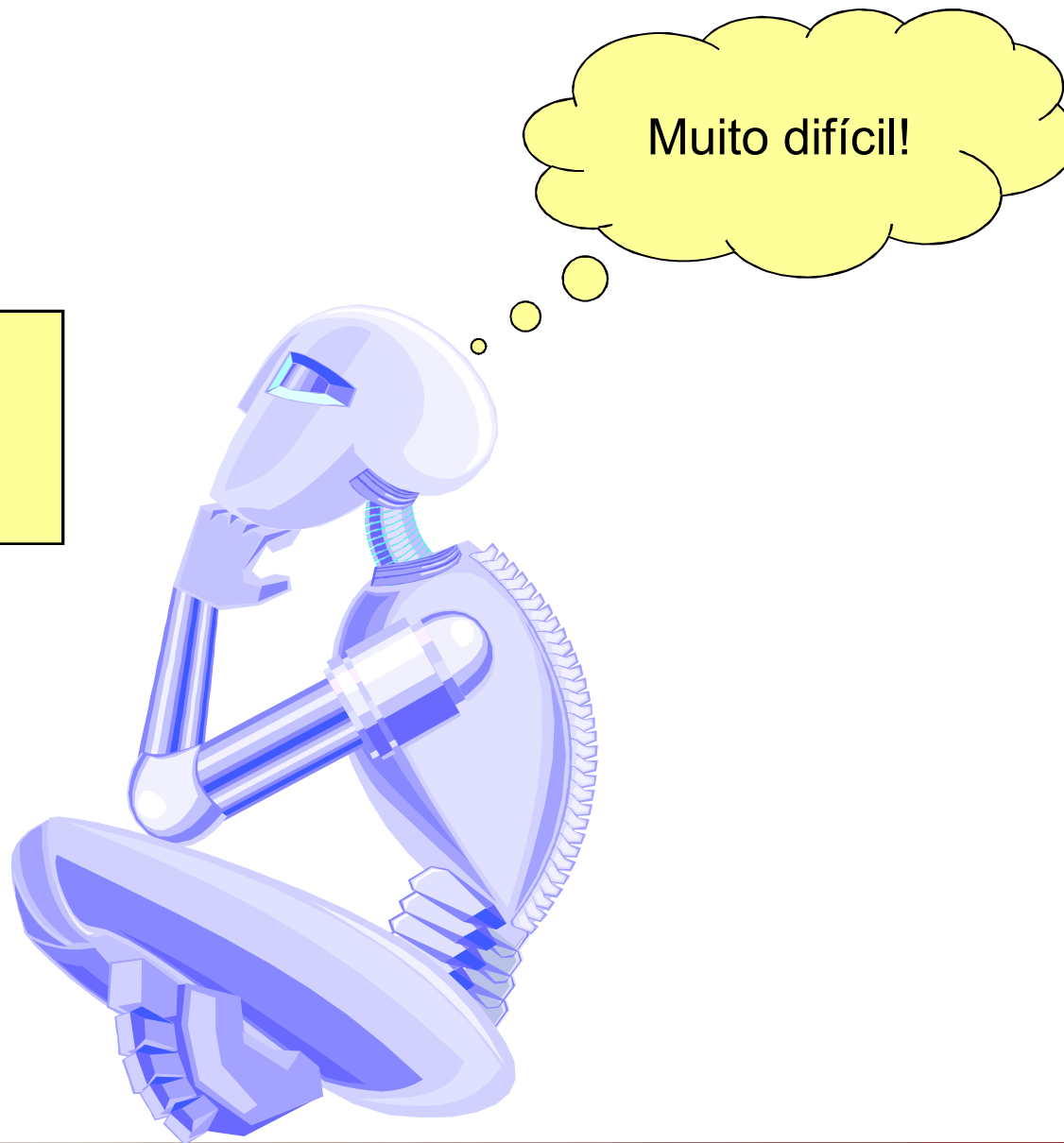
Histórico e Aplicações de Inteligência Artificial



- Nesta apresentação é fornecido um breve relato histórico sobre Inteligência Artificial e sua evolução ao longo dos anos bem como uma visão geral sobre as diversas sub-áreas que a compõem

Inteligência

O que é
inteligência?



Inteligência

O que é
inteligência?

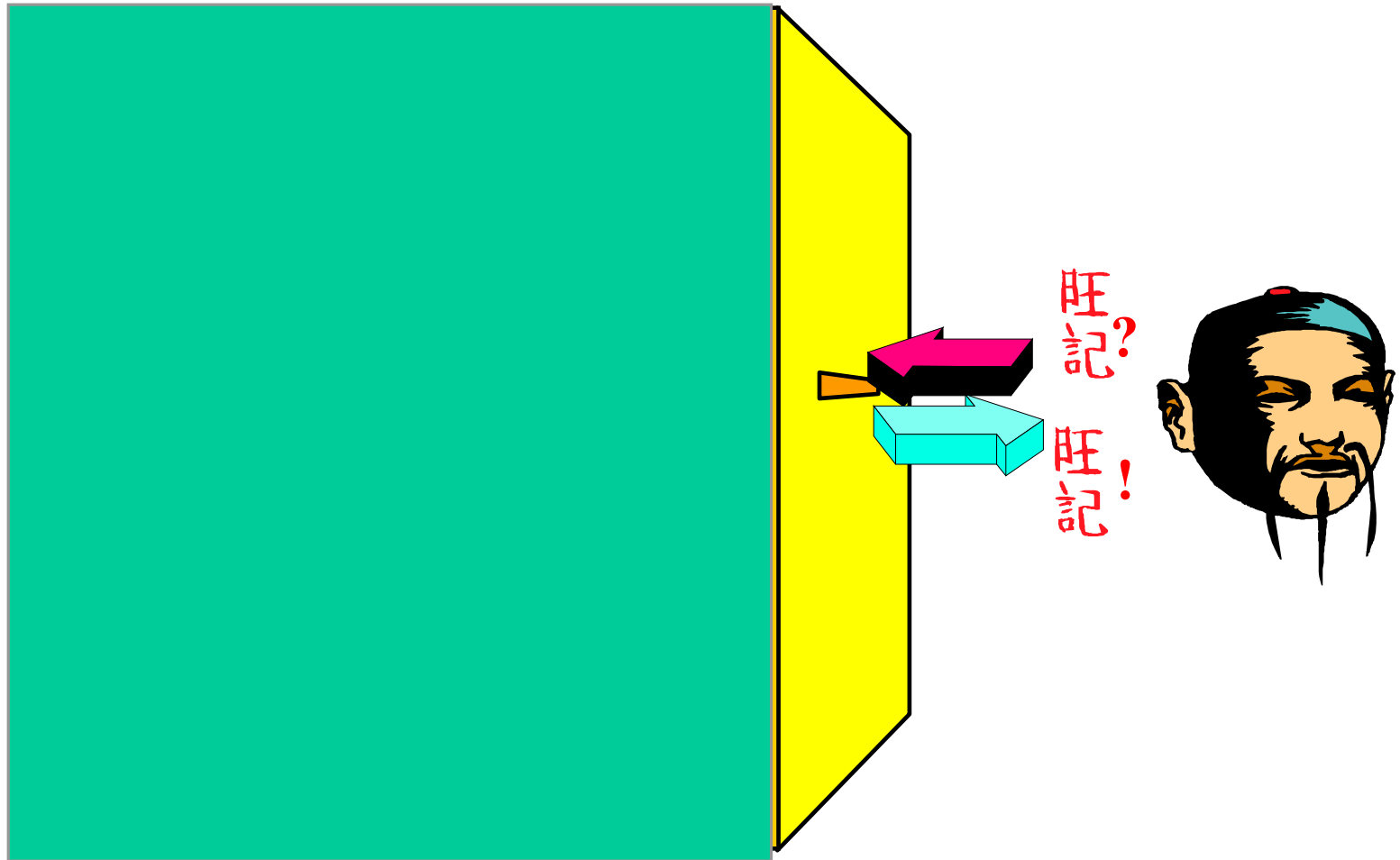


“Nossas mentes contêm processos que nos capacitam a solucionar problemas que consideramos difíceis. Inteligência é o nome que damos a qualquer um destes processos que ainda não compreendemos”

—Marvin Minsky

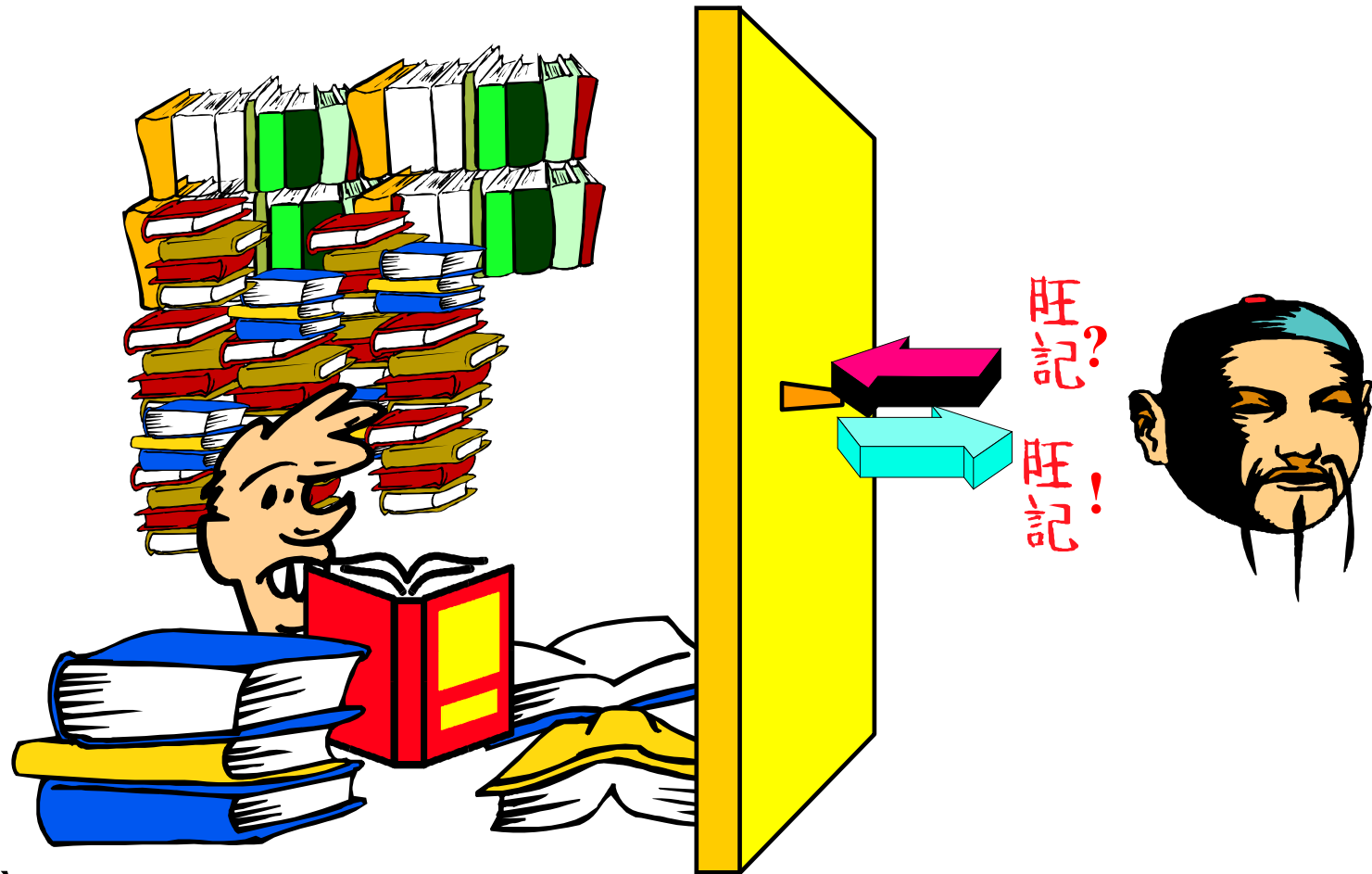
É Inteligente?

□ Sala Chinesa

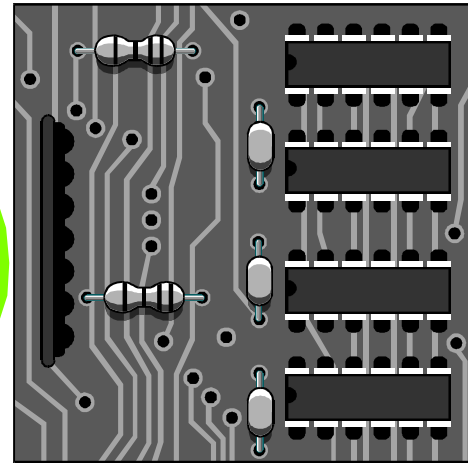
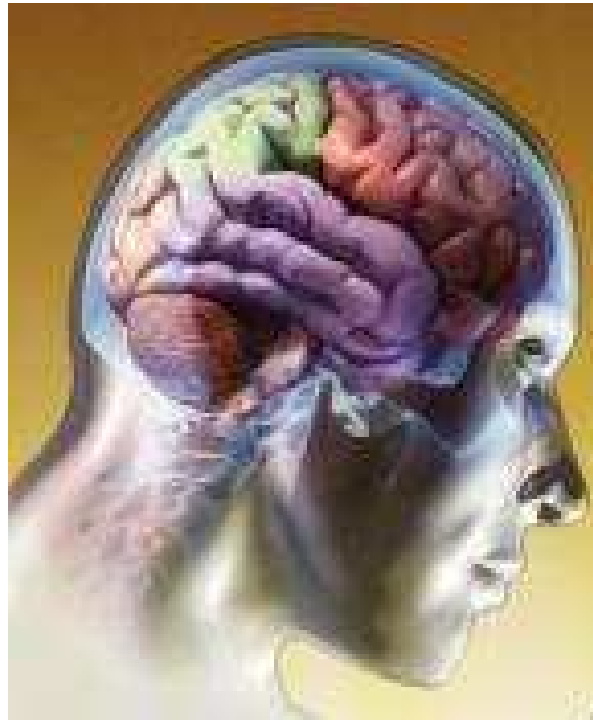


É Inteligente?

□ Sala Chinesa



É Inteligente?



Inteligência

- ❑ Habilidade de aprender e lidar
- ❑ Habilidade de contemplar, pensar e raciocinar
- ❑ *Sinônimos:*
 - Cérebro, mente, mentalidade, senso
- ❑ *Relacionados:*
 - Discernimento, julgamento, perspicácia, sagacidade, sabedoria

Inteligência

$$\begin{array}{r} 1528 \\ + 2775 \\ \hline 4203 \end{array}$$

Inteligência

$$\begin{array}{r} 1528 \\ + 2775 \\ \hline 4303 \end{array}$$

Einstein was an "average" data analyst, with tendency to make trivial arithmetic mistakes and some clumsiness in data recording.

— Iglewicz, B., (2007) "Einstein's First Published Paper," The American Statistician, Vol. 61, No. 4, 339-342

Inteligência

- ❑ De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as lésias de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última lésias estejam no lugar certo
- ❑ O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema
- ❑ Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo

Velocidade x Inteligência

- ❑ Um algoritmo não-inteligente requer um aumento *exponencial* na sua velocidade para um aumento *linear* em “inteligência”
- ❑ Ao invés de melhorias na velocidade, precisamos melhorar o projeto do algoritmo
- ❑ Do *Australopithecus* para o *Homo habilis* para o *Homo erectus* para *Homo sapiens* para o *Homo sapiens sapiens* o cérebro não aumentou exponencialmente durante essas transições
- ❑ Ao contrário, o cérebro cresceu linearmente, mas a inteligência cresceu exponencialmente
- ❑ Não foi necessário um tempo evolucionário exponencial entre cada etapa, ao contrário, cada etapa seguinte foi uma fração do intervalo anterior

O que é IA?



Natural x Artificial

- ❑ Artificial: palavra ambígua = fabricado
- ❑ Sentidos
 - Luz artificial X Flor artificial ?
- ❑ Flor Artificial
 - parece ser
 - mas realmente não é o que parece ser
 - artificial = imitação, só aparência
- ❑ Luz Artificial
 - é luz e ilumina
 - é o que parece ser

Inteligência Natural x Artificial

	Natural	Artificial
Adquire grande qtd de informação externa	Alto	Baixo
Usa Sensores (visão, audição, tato, olfato)	Alto	Baixo
É Criativa ou tem Imaginação	Alto	Baixo
Aprende por Experiência	Alto	Baixo
Retém Dados Detalhados	Baixo	Alto
Faz cálculos complexos	Baixo	Alto
É adaptável	Alto	Baixo
Usa uma variedade de fontes de informação	Alto	Baixo
Transfere informação	Baixo	Alto

Sistema Inteligente

- ❑ Aprende por experiência
- ❑ Utiliza conhecimento adquirido (por experiência)
- ❑ Soluciona problemas na ausência de alguma informação
- ❑ Reage rapidamente perante uma nova situação
- ❑ Determina o que é importante
- ❑ Raciocina e pensa
- ❑ Entende imagens visuais
- ❑ Processa e manipula símbolos
- ❑ É criativo e imaginativo
- ❑ Utiliza heurísticas



Pense!

	Verdade	Depende	Falso
Um avião pode voar			
Um pássaro pode voar			
Um peixe pode nadar			
Um navio pode nadar			
Um computador pode imitar aspectos do pensamento			
Um computador pode imitar aspectos de comportamento inteligente			
Um computador pode pensar			
Um computador pode se comportar de modo inteligente			

Computadores como Vida Inteligente?

- ❑ A diferença entre um avião voando e um navio nadando ilustra a dificuldade básica ao se falar sobre inteligência artificial: o problema das palavras e seu uso
- ❑ Ninguém poderia sugerir que, uma vez que usamos a mesma palavra para descrever o que um pássaro e um avião fazem, eles fazem exatamente a mesma coisa
- ❑ Nem nós podemos assumir que computadores são *inteligentes* porque usamos a mesma palavra para descrever o que eles fazem assim como usamos para descrever o comportamento humano inteligente
- ❑ Computadores podem imitar ou simular certos aspectos do pensamento e comportamento inteligente, realizar ações a atingir metas as quais, se realizadas e concluídas por humanos, requereriam inteligência

Pense!

- ❑ Quando um piloto de avião passa o controle para o piloto automático, o piloto automático está:
 - Imitando pilotar o avião ou
 - Realmente pilotando o avião?
- ❑ Quando um médico digita os sintomas de um paciente em um sistema especialista e obtém um diagnóstico, o sistema especialista está:
 - Imitando o diagnóstico da doença ou
 - Realmente diagnosticando a doença?
- ❑ Quando um computador faz inferências baseadas em conhecimento e regras sobre como processar este conhecimento, ele está:
 - Imitando o pensamento ou
 - Realmente pensando?

Computadores como Vida Inteligente?

- ❑ É tentador responder que “computadores não pensam” dizendo que é *óbvio* que máquinas feitas pelo homem não podem pensar
- ❑ Entretanto, se somos criaturas inteligentes, devemos perguntar: por quê é tão óbvio?
- ❑ Se é tão óbvio então as razões porque é tão óbvio devem ser fáceis de serem encontradas
- ❑ É conveniente lembrar que as pessoas pensavam que era óbvio que a Terra era plana e que o sol girava em torno dela
- ❑ Se os computadores não podem pensar como os humanos, precisamente, o que o pensamento humano tem que o *pensamento* da máquina não tem?

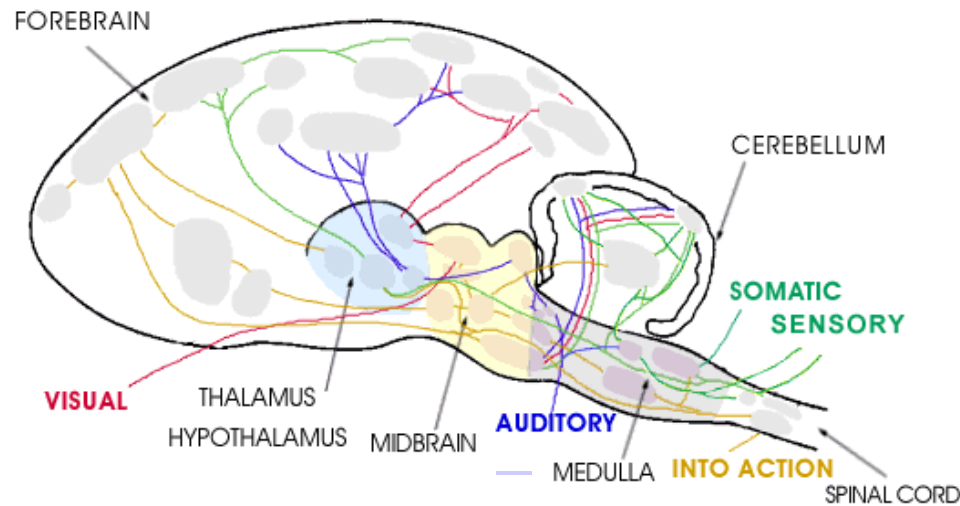
Pense!

- ❑ Relacione em uma folha de papel quaisquer características do pensamento humano que os computadores não podem ter

Pense!

- ❑ Relacione em uma folha de papel quaisquer características do pensamento humano que os computadores não podem ter
 - Criatividade?
 - Originalidade?

Hardware



10^{11} neurônios
 10^{14} sinapses
tempo 1 instr: 10^{-3} s

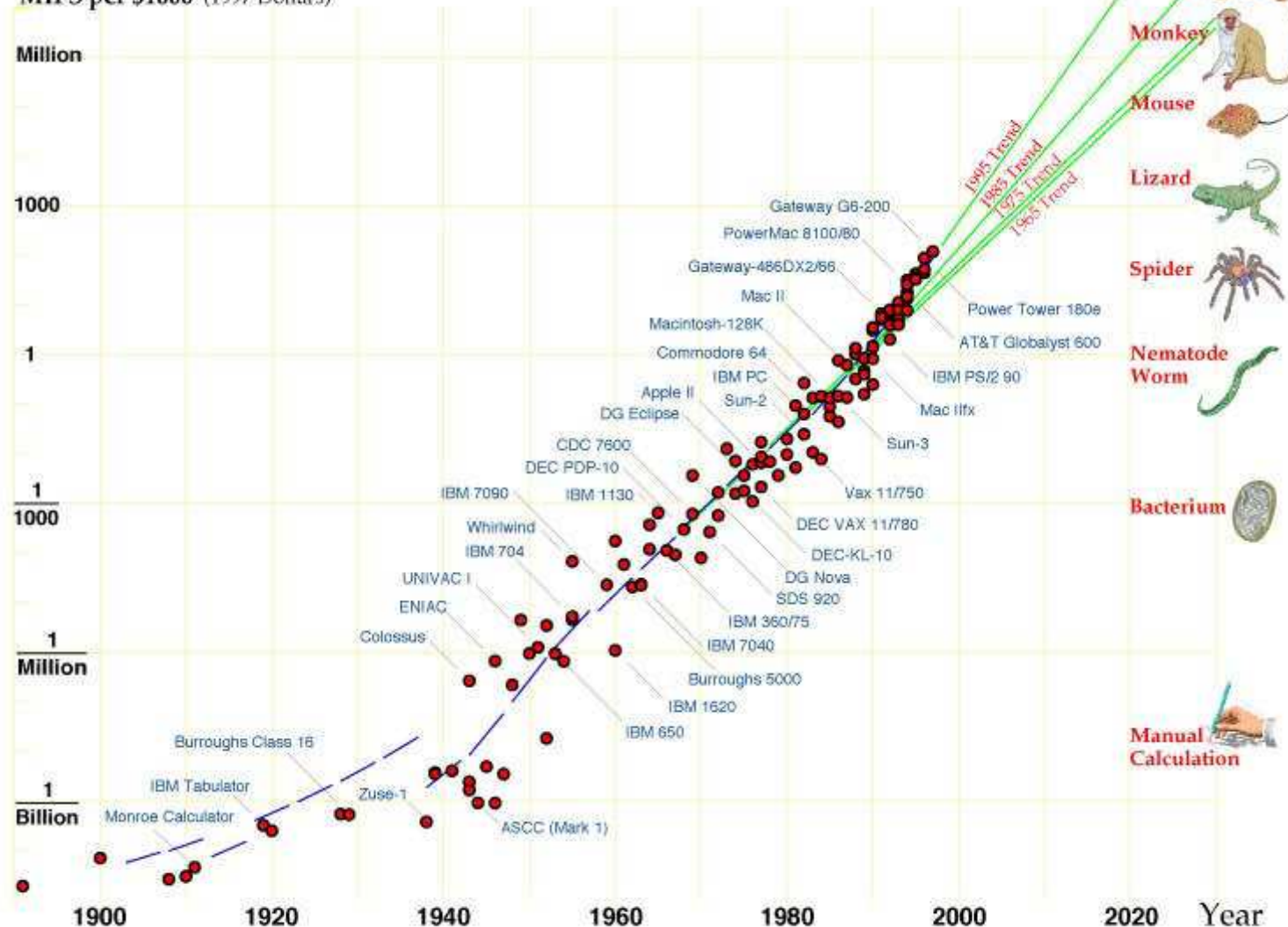
10^7 transistores
 10^{10} bits RAM
tempo 1 instr: 10^{-9} s



Evolução dos Computadores

Evolution of Computer Power/Cost

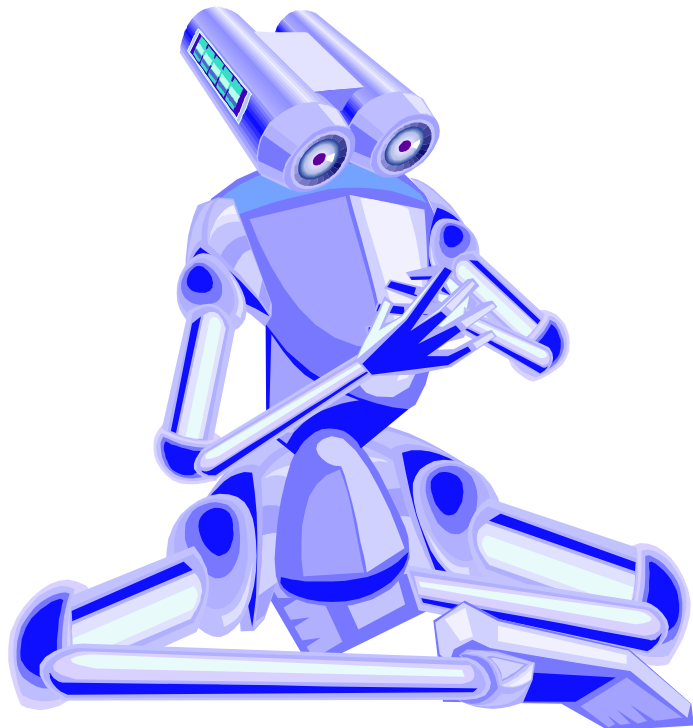
MIPS per \$1000 (1997 Dollars)



Evolução dos Computadores

- ❑ No futuro próximo nós poderemos ter computadores com tantos elementos de processamento como nosso cérebro mas
 - Muito menos interconexões (fios ou sinapses)
 - Atualização muito mais rápida
- ❑ Hardware fundamentalmente diferente pode exigir algoritmos fundamentalmente diferentes
 - Uma questão ainda aberta
 - Pesquisa em redes neurais artificiais

O que é IA?



“Uma área de pesquisa que investiga formas de habilitar o computador a realizar tarefas nas quais, até o momento, o ser humano tem um melhor desempenho”.

—Elaine Rich

“Tão logo algum problema de IA é resolvido ele não é mais considerado um problema da área de IA...”

— Chuck Thorpe
CMU, Robotics Institute, 2000

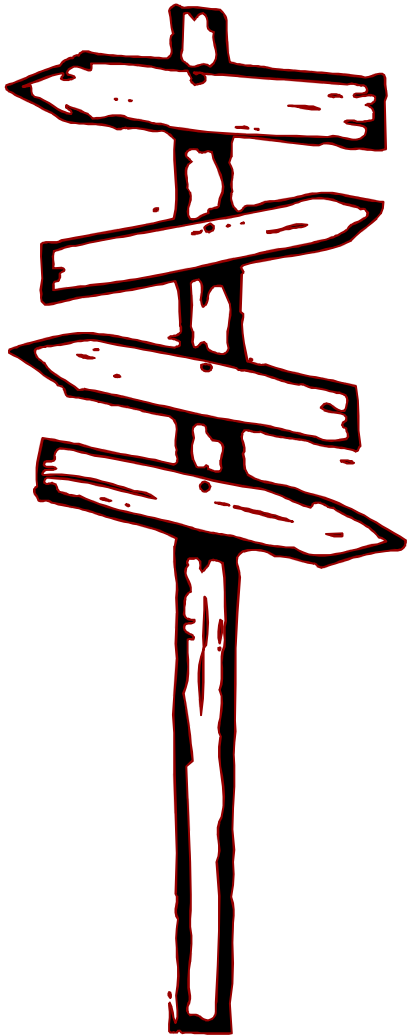
Definições Adicionais

- ❑ Conjunto de técnicas para a construção de máquinas “inteligentes”, capazes de resolver problemas que requerem inteligência humana (Nilsson)
- ❑ Ramo da Ciência da Computação dedicado à automação de comportamento inteligente (Luger & Stubble)
- ❑ Tecnologia de processamento de informação que envolve processos de raciocínio, aprendizado e percepção (Winston)

Inteligência Artificial

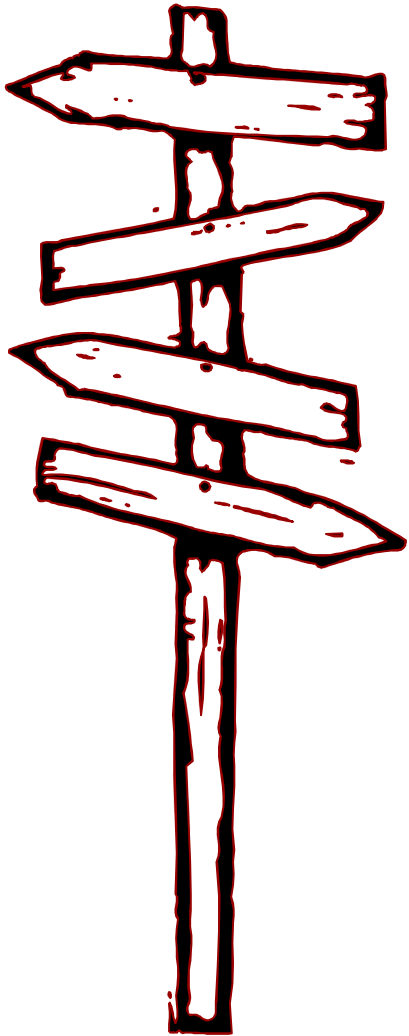
- ❑ IA tem como objetivo entender e construir sistemas inteligentes
- ❑ Motivação
 - Aprender mais sobre nós mesmos
 - Sistemas de IA são interessantes e úteis
 - Como é possível para um cérebro lento e pequeno (biológico ou eletrônico) perceber, entender, predizer e manipular um mundo muito maior e mais complicado que ele mesmo?

Definições de IA: 4 Categorias



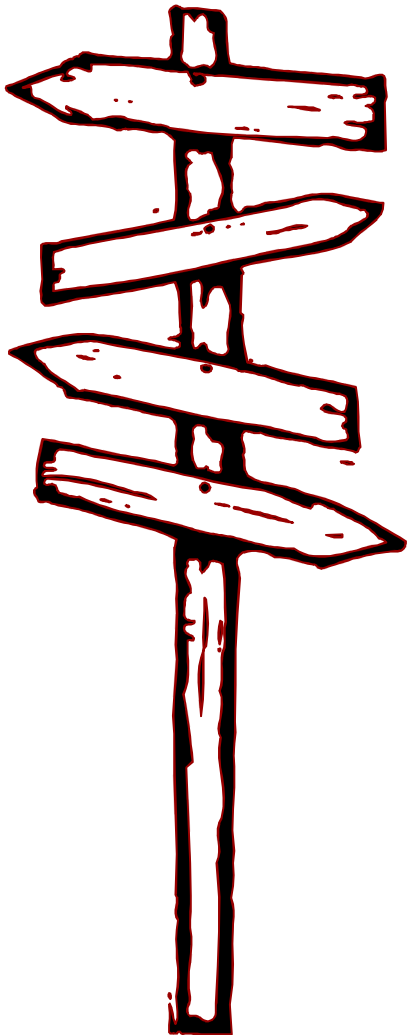
Sistemas que pensam como humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Sistemas que atuam como humanos	Sistemas que atuam racionalmente

Definições de IA: 4 Categorias



Raciocínio	
Sistemas que pensam como humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Sistemas que atuam como humanos	Sistemas que atuam racionalmente
Comportamento	

Definições de IA: 4 Categorias



Sucesso é avaliado em termos de desempenho humano	
Sistemas que pensam como humanos	Sistemas que pensam racionalmente
Sistemas que atuam como humanos	Sistemas que atuam racionalmente
	Sucesso é avaliado em termos de um conceito <i>ideal</i> de inteligência (racionalidade)

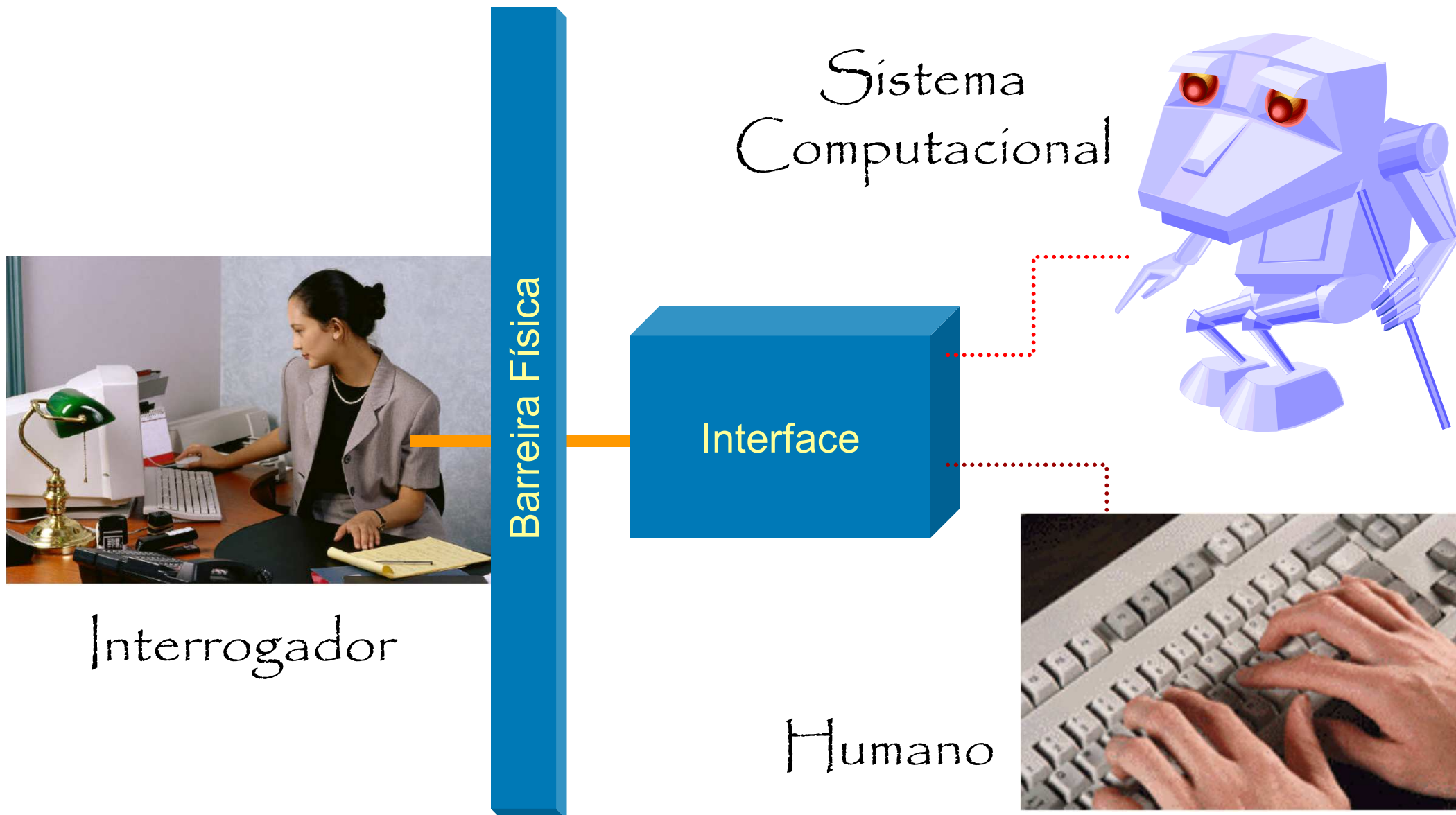
Definições de IA: 4 Categorias

- ❑ Agindo como humanos:
A abordagem do Teste de Turing
- ❑ Pensando como humanos:
A abordagem da modelagem cognitiva
- ❑ Pensando racionalmente:
A abordagem das leis do pensamento
- ❑ Agindo racionalmente:
A abordagem de agentes racionais

Sistemas que Agem como Humanos

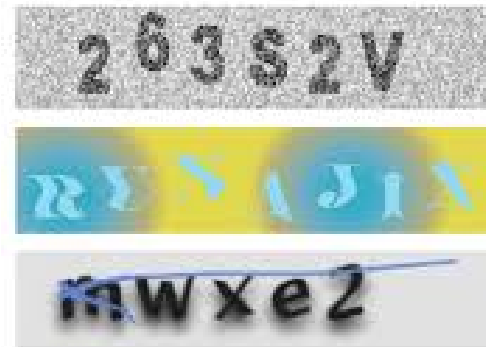
- ❑ O Teste de Turing, proposto por Alan Turing (1950) foi projetado para fornecer uma definição operacional de inteligência
- ❑ Turing definiu comportamento inteligente como a habilidade de obter desempenho ao nível de um ser humano em todas as atividades cognitivas, suficiente para enganar um interrogador

O Teste de Turing



CAPTCHA

- ❑ CAPTCHA: Completely Automated Public Turing test to Tell Computers and Humans Apart
- ❑ É um teste de reconhecimento de palavras em imagens, supostamente simples para humanos
- ❑ Elaborado para identificar programas que tentam utilizar serviços na Internet, como abrir contas de e-mail grátis
- ❑ Pode ser considerado um teste de Turing, pois identificar se é uma máquina tentando se passar por um ser humano



Sistemas que Pensam como Humanos

- ❑ Para afirmarmos que um sistema pensa como um humano, temos que determinar como os humanos pensam
 - Introspecção (tentando anotar nossos próprios pensamentos à medida que ele surgem)
 - Experimentos psicológicos
- ❑ Uma vez que uma teoria precisa da mente é obtida, é possível expressá-la como um programa de computador
- ❑ Se o comportamento de entrada/saída e de tempo são parecidos com o comportamento humano, isso é uma evidência que alguns dos mecanismos do programa podem também estar ocorrendo nos humanos

Sistemas que Pensam como Humanos

- ❑ Por exemplo Newell & Simon, 1961 que desenvolveram o GPS (General Problem Solver) não ficaram satisfeitos com o fato do GPS fornecer as respostas corretas aos problemas
- ❑ Eles estavam mais preocupados em comparar com as linhas de raciocínio de humanos resolvendo os mesmos problemas



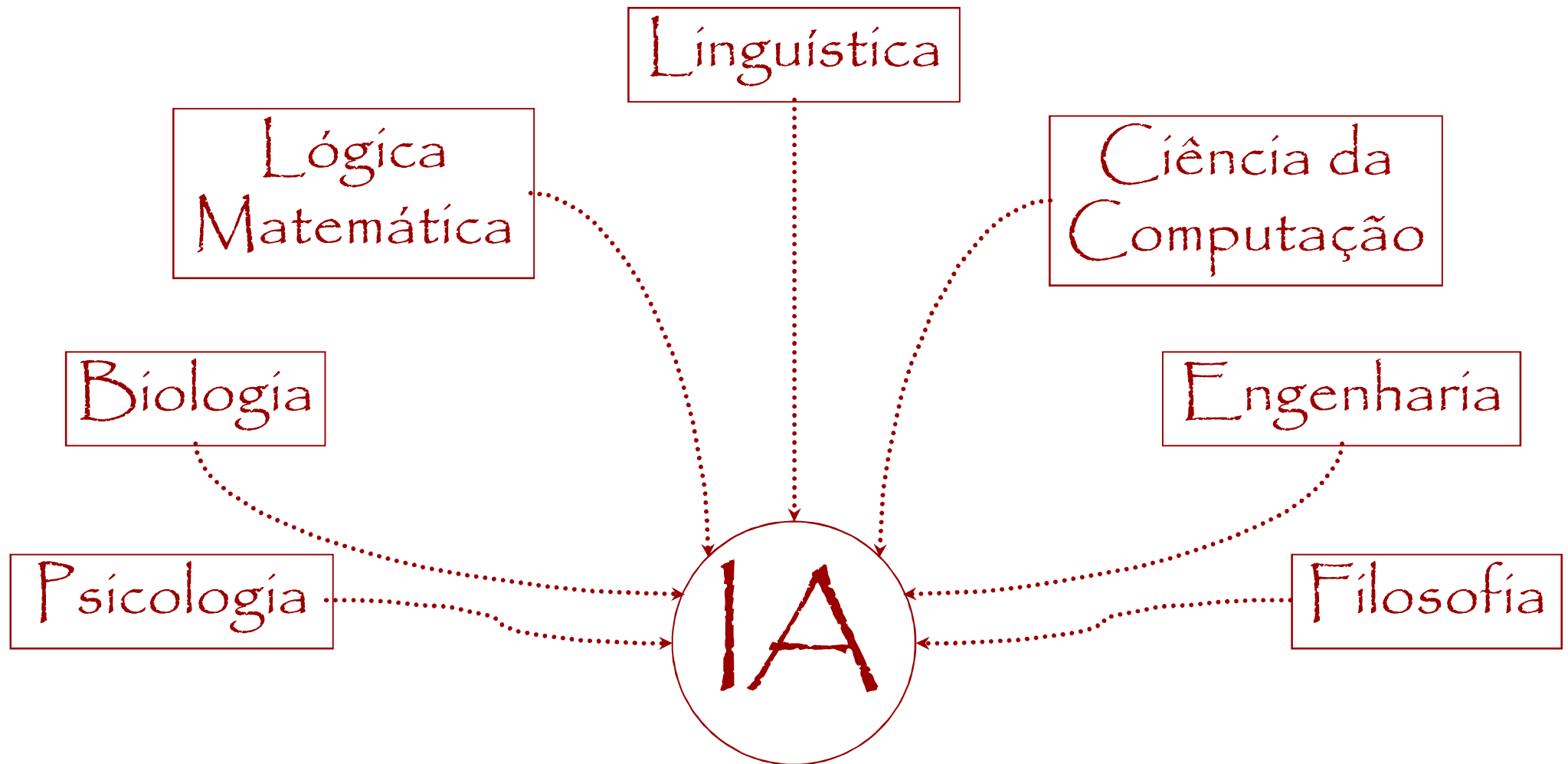
Sistemas que Pensam Racionalmente

- ❑ O filósofo grego Aristóteles foi um dos primeiros a tentar codificar “pensamento correto” ou seja, processos de raciocínios irrefutáveis (lógica)
- ❑ Por exemplo
 - Sócrates é um homem
 - Todos os homens são mortais
 - Portanto, Sócrates é mortal (inferência)

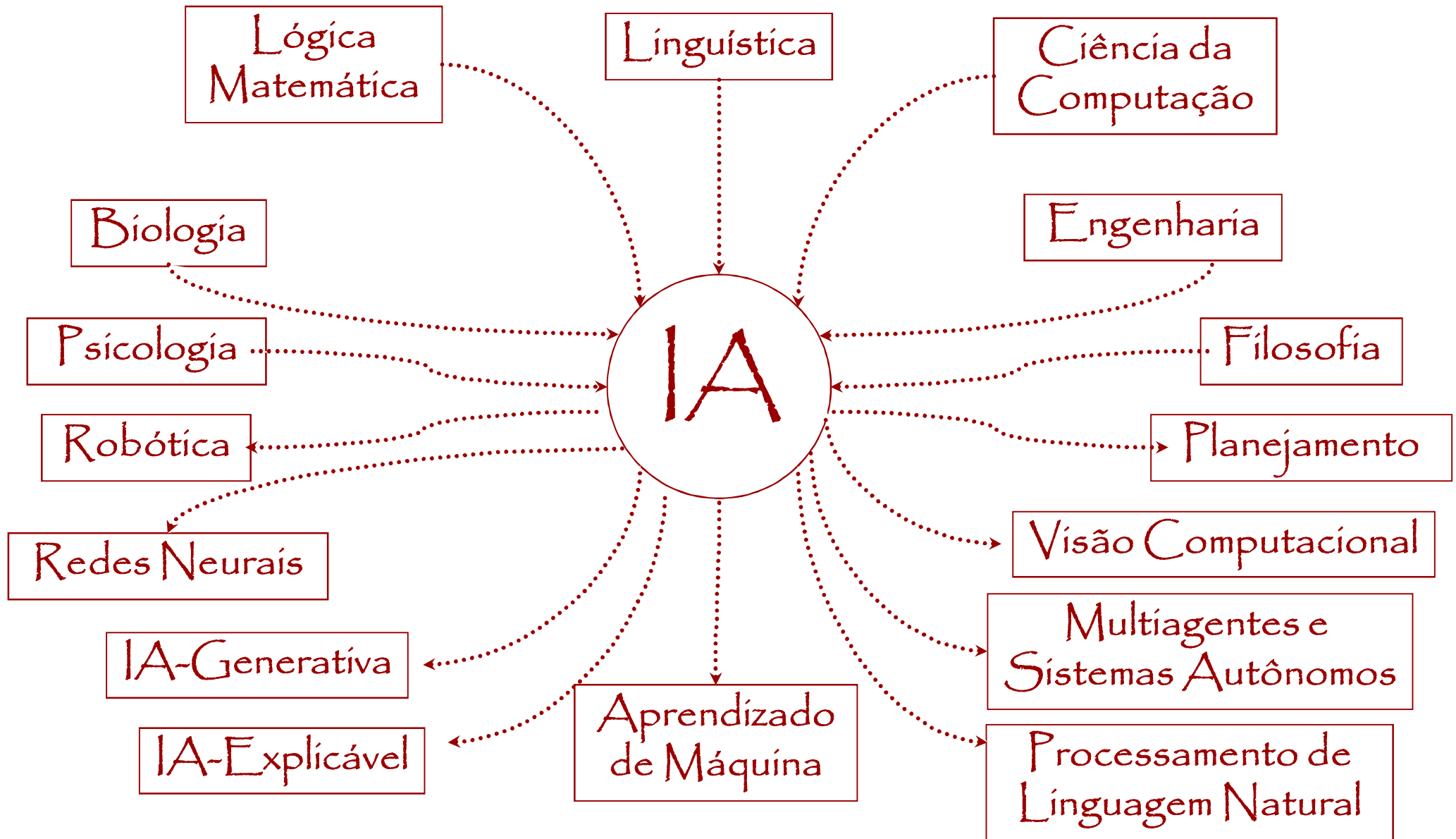
Sistemas que Atuam Racionalmente

- ❑ Agir racionalmente significa atingir os objetivos, com base naquilo que se acredita
- ❑ Uma maneira de agir racionalmente é raciocinar racionalmente
- ❑ Entretanto, há situações nas quais não há uma coisa certa a fazer, mas algo deve ser feito
- ❑ Há também situações nas quais agir racionalmente não significa que houve inferência
 - Tirar a mão de uma panela quente é um reflexo que possui muito mais sucesso que uma ação mais lenta tomada após deliberação cuidadosa

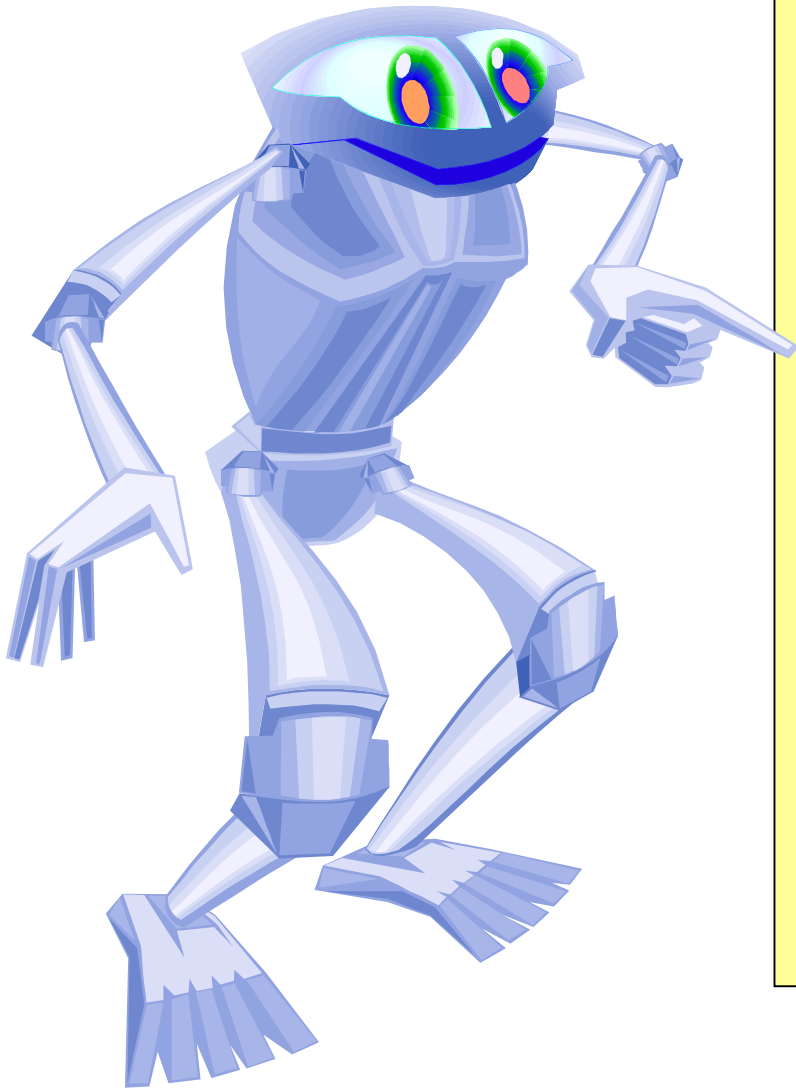
Áreas de Apoio para IA



Áreas Relacionadas com IA



IA



“IA é considerada polêmica porque desafia a idéia da unicidade do pensamento humano, da mesma forma que Darwin desafiou a unicidade da origem dos seres humanos”

— Helbert A. Simon
CMU, 2000

A História da Inteligência Artificial

- ❑ A gestação de IA (1943-1956)
- ❑ O entusiasmo dos primeiros anos de IA, grandes expectativas (1952-1969)
- ❑ Uma dose de realidade (1966-1974)
- ❑ Sistemas Baseados em Conhecimento: A Chave para o Poder? (1969-1979)
- ❑ IA se torna comercial (1980-1988)
- ❑ O retorno das Redes Neurais (1986 - presente)
- ❑ Eventos Recentes

A Gestaç o de IA (1943-1956)

- ❑ Primeiro trabalho de IA foi um modelo de neur nios artificiais (McCulloch & Pitts, 1943) e foi o precursor das tradi  es l gica e connexionista de IA
- ❑ Come o dos anos 50: Shannon & Turing escreveram programas de xadrez para m quinas von Neumann
- ❑ Ao mesmo tempo, Minsky e Edmonds constr  am o primeiro computador baseado em redes neurais (51)
 - Ironicamente, mais tarde Minsky provou teoremas que levaram   descren a de redes neurais durante os anos 70's.
- ❑ Workshop em Dartmouth em 56: pesquisadores de Princeton, IBM , MIT e CMU se reuniram a convite de John McCarthy
- ❑ Os 20 anos seguintes foram dominados por pesquisadores participantes do Workshop e seus estudantes
- ❑ Foi neste Workshop que o nome Intelig ncia Artificial surgiu para denominar o novo campo de estudo (cunhado por McCarthy).

O Entusiasmo dos Primeiros Anos de IA (1952-1969)

- ❑ Newell e Simon desenvolveram o “General Problem Solver” GPS, programa que foi projetado para imitar protocolos humanos de resolução de problemas. Assim, GPS foi o primeiro programa a incorporar a abordagem “Pensar como humanos”. A combinação de IA e Ciência Cognitiva continua até hoje
- ❑ Samuel (1952) escreveu uma série de programas para jogar damas e provou o contrário do que era senso comum na época: “a idéia de que computadores podiam fazer somente o que era dito para eles”. Seus programas aprendiam rapidamente a jogar melhor que seu criador
- ❑ McCarthy (1958) desenvolveu LISP, que se tornou a linguagem dominante de IA
- ❑ Robinson (1963) descobriu o método da resolução: um algoritmo completo de provas de teoremas para a Lógica de 1ª Ordem: PROLOG estava a caminho
- ❑ Minsky supervisionou uma série de estudantes que escolheram problemas limitados que pareciam requerer inteligência para serem resolvidos: micromundos. O mais famoso micromundo foi o mundo dos blocos. Trabalhos de redes neurais começaram a florescer

Uma Dose de Realidade (1966-1974)

- ❑ A barreira que muitos projetos de IA encontraram foi que métodos que eram suficientes para demonstrações de um ou dois exemplos simples falham terrivelmente quando foram tentados com uma seleção maior de problemas ou problemas mais difíceis
- ❑ O primeiro tipo de dificuldade: os primeiros programas continham pouco ou nenhum conhecimento do assunto que eles tratavam e tinham sucesso por meio de manipulações sintáticas muito simples – ELIZA (65)
- ❑ O segundo tipo de dificuldade: a intratabilidade de muitos problemas que IA estava tentando resolver
 - Os primeiros programas funcionavam somente porque os micromundos continham poucos objetos
 - Antes que a teoria de problemas NP-completos fosse desenvolvida, se acreditava que o problema de se “escalar” para problemas maiores era simplesmente um problema de se ter hardware mais rápido
- ❑ Uma terceira dificuldade veio das limitações sobre as estruturas básicas usadas para gerar comportamento inteligente

SBCs: A Chave para o Poder?

(1969-1979)

- ❑ O método de resolução de problemas usado na primeira década de IA foi o mecanismo de busca de propósito geral. Eles são chamados métodos fracos porque eles usam pouca informação sobre o domínio. Assim, para domínios complexos o desempenho é pobre
- ❑ A significância do programa Dendral (69), que inferia a estrutura molecular de informações fornecidas por um espectrômetro de massa, era que ele foi o primeiro sistema a trabalhar com conhecimento intensivo: sua especialidade era derivada de um grande número de regras específicas
- ❑ Feigenbaum e outros em Stanford começam a investigar a nova metodologia de sistemas especialistas
- ❑ A importância do conhecimento do domínio foi também aparente na área de processamento de linguagem natural
- ❑ O crescimento das aplicações no mundo real aumentou a demanda por esquemas de representação de conhecimento alternativos: lógica e frames

IA se Torna Comercial (1980-1988)

- ❑ O primeiro sistema especialista de sucesso comercial, R1, começou a operar na DEC e ajudava a configurar ordens para novos computadores
- ❑ Em 1981, os japoneses anunciaram a “Quinta Geração”, um projeto de 10 anos para construção de computadores inteligentes que rodavam Prolog

O Retorno das Redes Neurais (1986 - presente)

- ❑ Nos anos 80, a pesquisa em redes neurais renasceu com a redescoberta do algoritmo de retropropagação, que permitiu o treinamento eficaz de redes neurais multicamadas
- ❑ Esse avanço levou a um aumento significativo na precisão dos modelos de IA e possibilitou uma série de novas aplicações. As redes neurais se tornaram a base para muitas tecnologias modernas, incluindo reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e jogos de estratégia

O Retorno das Redes Neurais (1986 - presente)

- ❑ 1986: David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams publicam um artigo fundamental sobre o algoritmo de retropropagação
- ❑ Anos 90: A introdução das Máquinas de Vetores de Suporte (SVMs) e o aumento da capacidade computacional impulsionam ainda mais a pesquisa em IA
- ❑ 2006: Geoffrey Hinton e colegas popularizam as redes neurais profundas (deep learning), introduzindo métodos para treinar redes neurais com várias camadas
- ❑ 2012: A vitória do sistema AlexNet no desafio ImageNet marca um avanço significativo no reconhecimento de imagens
- ❑ 2016: AlphaGo, desenvolvido pelo DeepMind, vence o campeão mundial de Go, demonstrando a capacidade das redes neurais profundas em aprender e dominar jogos complexos

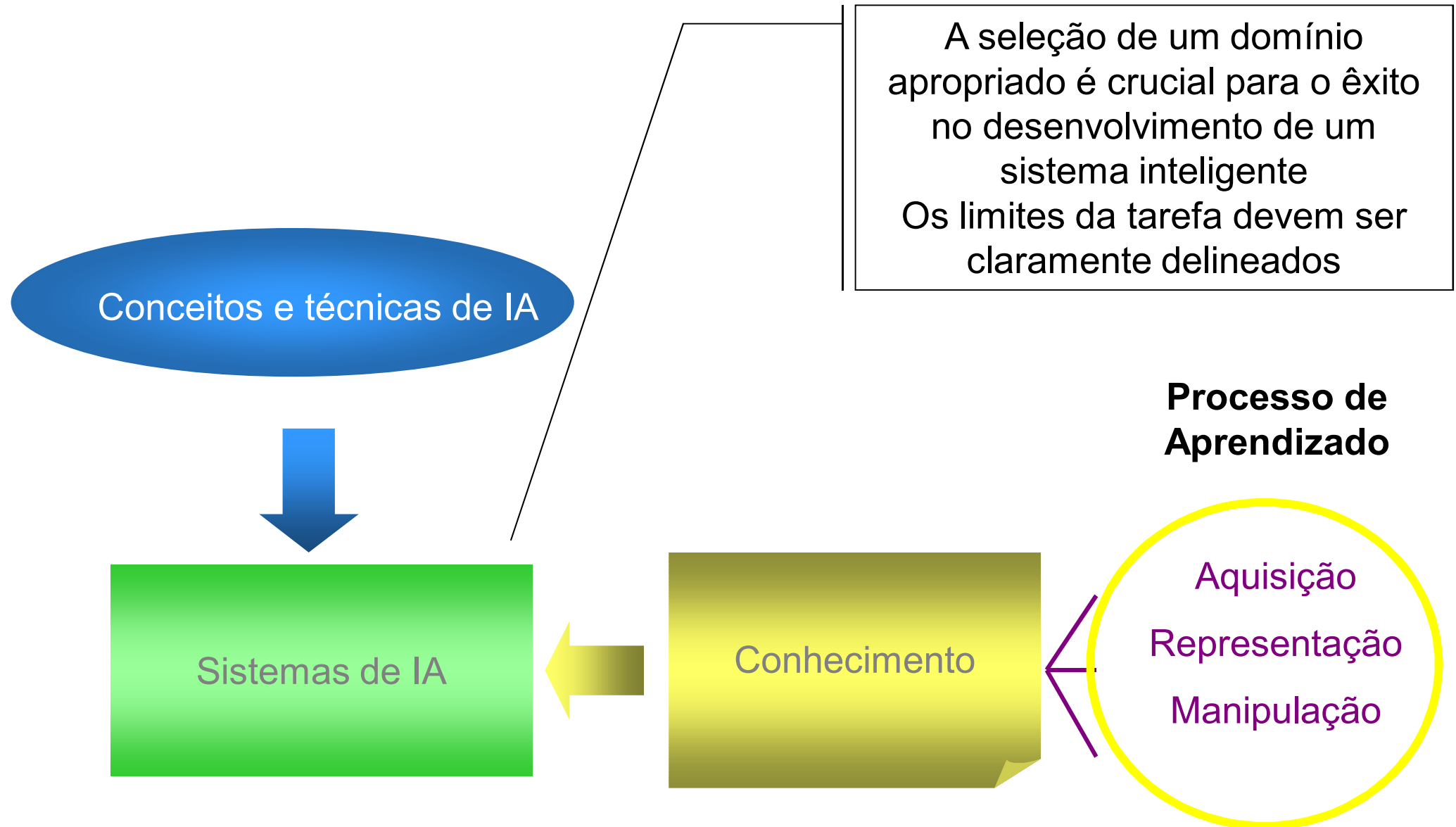
Eventos Recentes

- ❑ Nos últimos anos, a IA continuou a evoluir rapidamente, com avanços impressionantes em várias áreas. Esses eventos destacam como a IA continua a influenciar e transformar diversas indústrias e aspectos da vida cotidiana, prometendo um futuro de inovação contínua
- ❑ 2018: O lançamento do BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) pelo Google, revolucionando o processamento de linguagem natural
- ❑ 2019: GPT-3, desenvolvido pela OpenAI, impressiona com sua capacidade de gerar texto coerente e contextualizado
- ❑ 2020: Avanços na IA para saúde, como algoritmos capazes de detectar doenças em imagens médicas com alta precisão
- ❑ 2021: A IA começa a ser usada em larga escala para conduzir pesquisas científicas, como na descoberta de novos medicamentos
- ❑ 2022: O desenvolvimento de modelos multimodais, que podem entender e gerar texto, imagem e áudio
- ❑ 2023: A crescente aplicação de IA em veículos autônomos, com empresas testando carros e caminhões sem motorista em rodovias públicas
- ❑ 2024: Avanços na IA ética e explicável, com um foco maior em transparência, justiça e responsabilidade nos sistemas de IA

Inteligência x Aprendizado

- ❑ Aprendizado é a chave da superioridade da Inteligência Humana
 - Aprendizado é a essência da Inteligência
- ❑ Para que uma máquina tenha comportamento inteligente, deve-se aumentar sua capacidade de aprendizado
- ❑ O ser humano está pré-programado para o aprendizado
 - Aprende ampliando o alcance do conhecimento que já possui, por meio de reordenações sucessivas
- ❑ O computador não possui o programa inicial para procurar por informações e realizar aprendizado em geral
- ❑ Paradigmas e técnicas de AM possuem um alvo bem mais limitado do que o aprendizado humano

Sistemas de IA



Tendências Atuais

- ❑ Aprendizado Profundo (Deep Learning): avanços em redes neurais profundas, melhorando a precisão em reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e outros.
- ❑ Modelos Grandes de Linguagem (Large Language Models): uso de modelos como GPT-4 e BERT para gerar e entender linguagem natural de forma mais eficaz e contextualizada
- ❑ IA Explicável e Transparente (Explainable AI ou XAI): desenvolvimento de métodos para tornar os algoritmos de IA mais compreensíveis e transparentes, facilitando a confiança e a sua utilização
- ❑ IA Ética e Responsável: foco crescente na criação de sistemas de IA que sejam justos, éticos e livres de preconceitos, promovendo a responsabilidade no uso da IA
- ❑ Aplicações de IA em Saúde: uso de IA para diagnóstico médico, previsão de surtos de doenças e personalização de tratamentos
- ❑ Automação de Processos de Negócios: implementação de IA para automatizar tarefas repetitivas e melhorar a eficiência operacional em diversas indústrias

Tendências Atuais

- ❑ IA em Veículos Autônomos: desenvolvimento de tecnologias para carros, caminhões e drones autônomos, visando maior segurança e eficiência no transporte
- ❑ IA para Descoberta Científica: aplicação de algoritmos de IA na pesquisa científica para acelerar descobertas em áreas como química, biologia e física
- ❑ Interação Humano-IA: melhoria na interação entre humanos e sistemas de IA, incluindo assistentes virtuais mais intuitivos e responsivos
- ❑ Segurança e Privacidade de Dados: desenvolvimento de técnicas para proteger dados pessoais e garantir a privacidade em sistemas de IA
- ❑ IA Multimodal: criação de modelos que podem processar e entender múltiplas formas de dados, como texto, imagem e áudio, simultaneamente.

IA baseada em Agentes

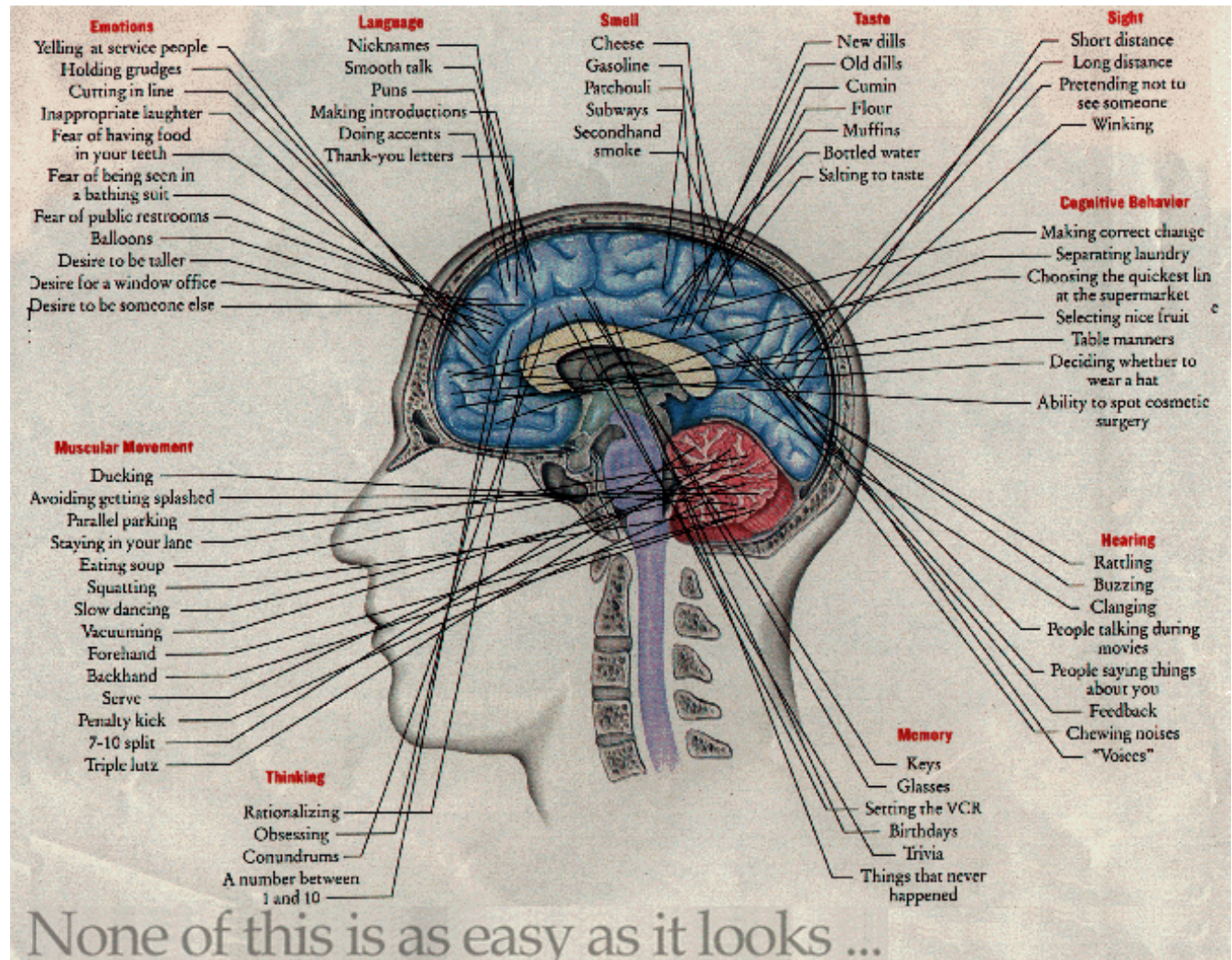
- ❑ Agentes de IA são sistemas computacionais autônomos que percebem o ambiente, tomam decisões e agem sobre esse ambiente com base em objetivos definidos
- ❑ Características
 - Seguem regras ou estratégias pré-programadas
 - Normalmente têm um objetivo específico e delimitado
 - A percepção e ação são organizadas em ciclos (percebe → decide → age).
 - Muito usados em jogos, simulações, automação e robótica
- ❑ Exemplos
 - Um robô de limpeza que mapeia a casa e limpa o chão
 - Um agente em um jogo que persegue o jogador
 - Um assistente virtual que executa comandos básicos como "abrir o e-mail"

IA Agêntica

- ❑ “Agentic AI” é um termo recente, usado especialmente no contexto de modelos generativos (como GPT-4, Claude, Gemini), que estão sendo evoluídos para agir como agentes mais proativos e autônomos
- ❑ Características
 - Proatividade: não apenas reagem a comandos, mas planejam e agem por iniciativa própria
 - Objetivos de longo prazo: podem dividir metas complexas em sub-tarefas e executá-las em sequência
 - Memória e estado persistente: mantêm contexto entre ações e sessões
 - Interação com múltiplas ferramentas externas: navegam na web, executam código, manipulam arquivos, etc
 - São pensados como "assistentes que pensam e agem", não apenas respondem
- ❑ Exemplos:
 - Um modelo de IA que recebe uma meta ("escreva um relatório sobre clima e envie por e-mail"), busca fontes confiáveis, redige o texto, revisa, formata, anexa e envia — tudo sozinho, sem comandos detalhados
 - Sistemas como o AutoGPT ou o OpenAI GPTs com agente autônomo
 - Futuros assistentes pessoais que cuidam de sua agenda, compras, tarefas diárias, aprendendo com suas preferências

Nada é tão simples como parece...

*Se o cérebro
[humano] fosse tão
simples que
pudéssemos
compreendê-lo, nós
seríamos tão simples
que não o
conseguiríamos.*
— Lyall Watson,
biólogo



Copyright© Apresentação 2025 por
José Augusto Baranauskas
Universidade de São Paulo

Professores são convidados a utilizarem esta
apresentação da maneira que lhes for conveniente para
uso não comercial, desde que esta nota de copyright
permaneça intacta.

